

Ramanova spektroskopie

C5060 Metody chemické výzkumu

Zdeněk Moravec, C12/316, hugo@chemi.muni.cz

Osnova



- ▶ Základní principy Ramanovy spektroskopie
 - ▶ Ramanův rozptyl
 - ▶ Polarizovatelnost
- ▶ Ramanovy spektrometry a mikroskopy
- ▶ Využití Ramanovy spektroskopie v praxi
- ▶ Aplikace
 - ▶ Chemie
 - ▶ Restaurování uměleckých předmětů
 - ▶ Biologie
- ▶ Informace o přístrojovém vybavení UCH

Ramanův rozptyl

- ▶ Při interakci elektromagnetického záření s hmotou může dojít k absorpci, přenosu a rozptylu.
- ▶ Rozptyl může být pružný a nepružný.
- ▶ Při pružném rozptylu nedochází k výměně energie mezi zářením a hmotou. Tento jev popsal britský fyzik Lord Rayleigh, po němž je pojmenován.¹
- ▶ Při nepružném rozptylu naopak k výměně energie mezi zářením a hmotou dochází. Tento jev popsal v roce 1928 Sir Chandrasekhara Venkata Raman.² Pojmenován byl po objeviteli *Ramanův efekt* nebo Smekalův-Ramanův efekt. Za tento objev obdržel sir Raman Nobelovu cenu za fyziku v roce 1930.³

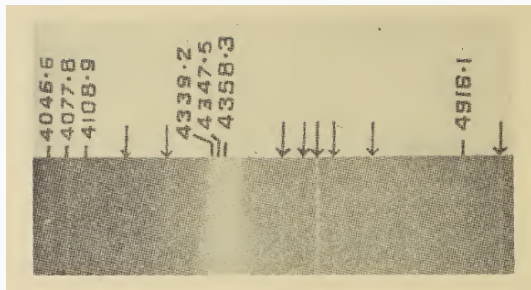
¹<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atmos/blusky.htm#c2>

²Objev z lodní paluby

³http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1930/raman-lecture.pdf



Sir Raman.⁴



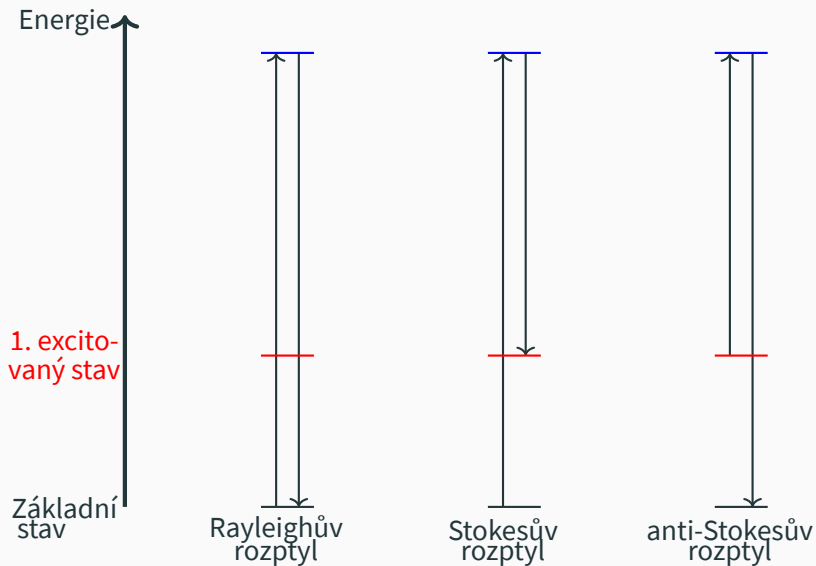
Ramanovo spektrum benzenu z roku 1928.⁵

⁴Zdroj: Nobel Foundation/Commons

⁵Zdroj: C. V. Raman/Commons

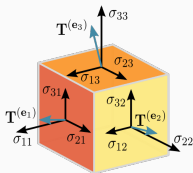
- ▶ Ramanův rozptyl lze popsat jako nepružnou interakci fotonu s molekulou vedoucí ke změně vibračního nebo rotačního energetického stavu molekuly.⁶
- ▶ *Stokesův rozptyl*: vzorek přijme část energie od záření a emituje foton s nižší energií.
- ▶ *anti-Stokesův rozptyl*: vzorek ztratí část energie a emituje foton s vyšší energií.
- ▶ Stokesovy linie jsou intenzivnější než anti-Stokesovy. Poměr intenzit je teplotně závislý, čehož lze využít pro měření teploty.
 - ▶
$$\frac{I_{as}}{I_s} = \frac{(\nu_L + \nu_\nu)^4}{(\nu_L - \nu_\nu)^4} e^{-\frac{h\nu_\nu}{kT}}$$
- ▶ Hodnota Ramanova posunu je *nezávislá* na energii (vlnové délce) použitého laseru.

⁶Malíšek V.: "Rozptyl světla - nejvšednější jev v přírodě, nebo div moderní optiky?", str. 62-64



Polarizovatelnost

- Polarizovatelnost (α) popisuje deformovatelnost elektronové hustoty v okolí molekuly působením elektromagnetického záření, nebo přesněji elektrického pole generovaného fotonem.^{7,8}
- Je to *tensor druhého řádu*, tzn. že ji lze popsat maticí 3×3 .⁹



$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{bmatrix}$$

Složky tensoru polarizovatelnosti.¹⁰

⁷<https://en.wikipedia.org/wiki/Polarizability>

⁸http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/Intermolecular_Forces/Polarizability

⁹<https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor>

¹⁰Zdroj: Sanpaz/Commons

- ▶ Polarizovatelnost (α) je ovlivněna několika faktory:
 - ▶ Čím více elektronů má atom, tím slaběji je k sobě váže a tím je polarizovatelnost větší.
 - ▶ Čím je elektron více vzdálen od kladného jádra, tím je pohyblivější a zvyšuje polarizovatelnost atomu.
 - ▶ Orientací molekuly vůči vnějšímu elektrickému poli.
- ▶ Ramanův rozptyl lze popsat rovnicí pro indukovaný dipólový moment:
- ▶
$$\vec{p} = \alpha \vec{E} \cos(2\pi\nu_0 t) + \frac{1}{2} \frac{\delta\alpha}{\delta q} q \vec{E} \{ \cos[2\pi(\nu_0 - \nu_{vib})t] + \cos[2\pi(\nu_0 + \nu_{vib})t] \}$$
- ▶ První člen odpovídá Rayleighovu rozptylu, druhý a třetí pak Ramanovu (Stokes a anti-Stokes).

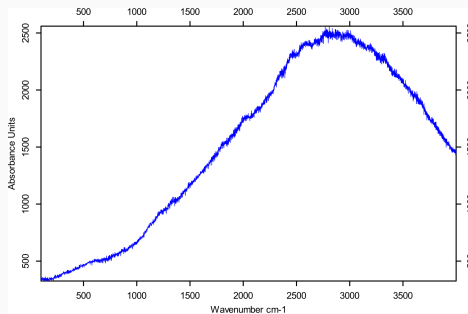
Ramanova spektroskopie

- ▶ Ramanova spektroskopie je komplementární metodou k infračervené spektroskopii.
- ▶ Ramanův rozptyl je obecně slabý jev, a proto dosahuje nižší citlivosti než absorpční IR spektroskopie.
- ▶ Je vhodnější pro nepolární vazby a umožňuje pozorovat vibrace i na nižších vlnotech než MIR spektroskopie ($<400\text{ cm}^{-1}$).¹¹
- ▶ Umožňuje snadné měření vodných roztoků (voda poskytuje slabý signál).
- ▶ Aby byla vibrace aktivní v Ramanově spektroskopii, musí během ní docházet ke změně *tensoru polarizovatelnosti* molekuly (viz rovnice na předchozím slidu).
- ▶ Pokud má molekula *střed symetrie*, mohou být vibrace aktivní buď v IR nebo v RA, ale ne v obou zároveň (princip vzájemného vyloučení).

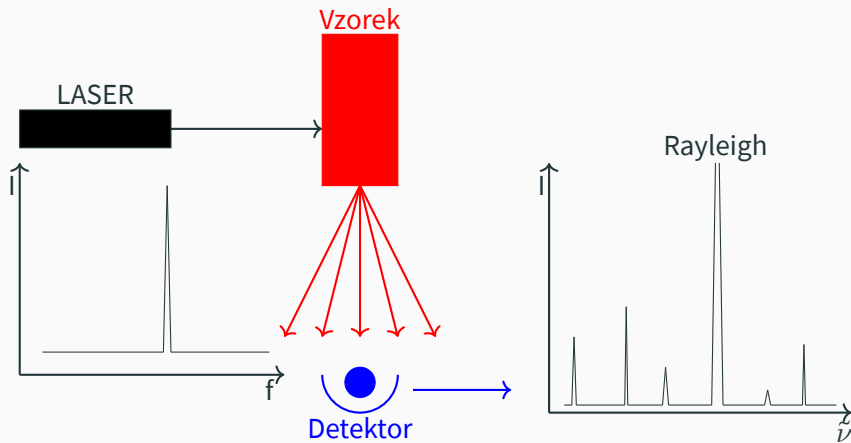
¹¹HOUSECROFT, Catherine; SHARPE, Alan. *Anorganická chemie*. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2014. 1119 s. ISBN 978-0273-74275-3. S. 98.

Omezení Ramanovy spektroskopie

- ▶ Ramanův rozptyl je velmi slabý.
- ▶ Intenzivní fluorescence může zcela překrýt Ramanův signál.
- ▶ Delší excitační vlnové délky (785 nm, 1064 nm) fluorescence potlačují.
- ▶ Kompromis mezi fluorescencí a intenzitou Ramanova signálu.

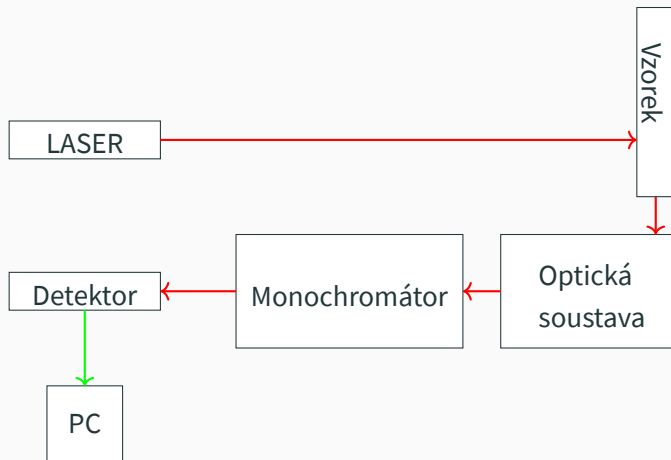


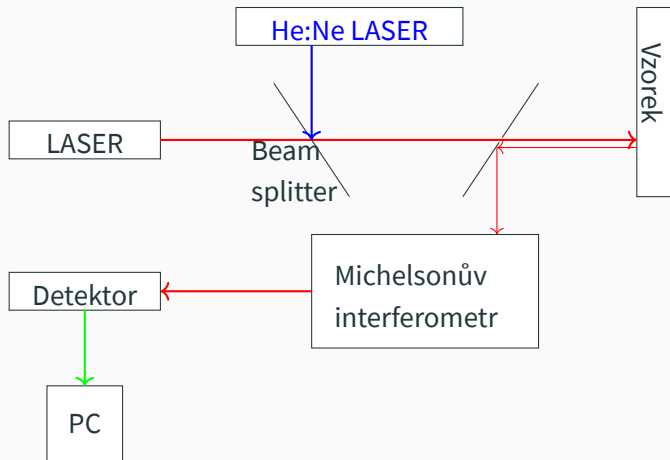
Ukázka vlivu fluorescence na vzhled Ramanových spekter



Spektrometry

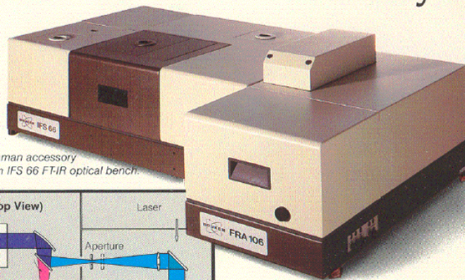
- ▶ Podle optické soustavy
 - ▶ Disperzní
 - ▶ FT-Raman
 - ▶ Mikroskopy
- ▶ Podle vlnové délky laseru
 - ▶ UV
 - ▶ VIS
 - ▶ NIR



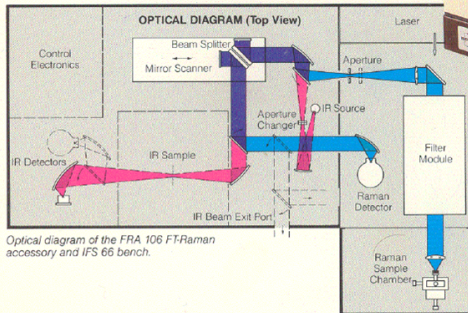


The Bruker FRA 106 FT-Raman Accessory.

The FRA 106 enables the analyst to routinely collect essentially fluorescence-free Raman data without sample preparation.

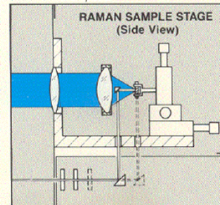


FRA 106 FT-Raman accessory mounted on an IFS 66 FT-IR optical bench.



Optical diagram of the FRA 106 FT-Raman accessory and IFS 66 bench.

FRA 106 fore optics.



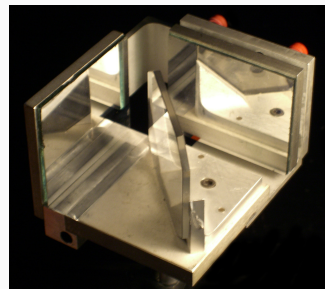
- ▶ **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation.
- ▶ Zesilování světla stimulovanou emisí záření.¹²
- ▶ První funkční laser předvedl Theodore Maiman v roce 1960, teoreticky byl předpovězen (resp. stimulovaná emise) již roku 1917 Albertem Einsteinem.¹³
- ▶ Jde o koherentní a monochromatický zdroj záření.¹⁴
 - ▶ Koherentní - na dlouhém úseku mezi jednotlivými vlnami paprsku existuje pevná časová a prostorová vazba fáze.
 - ▶ Monochromatický - obsahuje pouze jednu vlnovou délku.
- ▶ Používají se lasery v oblasti UV, VIS a NIR.
- ▶ Často používané vlnové délky jsou 457, 532, 785 a 1064 nm.

¹²VRBOVÁ, Miroslava. *Lasery a moderní optika*. Praha : Prometheus, 1994. 474 s. ISBN 80-85849-56-9.

¹³Zur Quantentheorie der Strahlung

¹⁴Laser principle animation

- ▶ Autorem je americký fyzik Albert A. Michelson.
- ▶ Skládá se z beamsplitteru a dvou zrcadel.¹⁵
- ▶ Jedno ze zrcadel se pohybuje konstantní rychlostí po dráze kolmé k jeho ploše.
- ▶ Interferometr moduluje vstupující záření plynulou změnou rozdílu délky drah paprsků.¹⁶



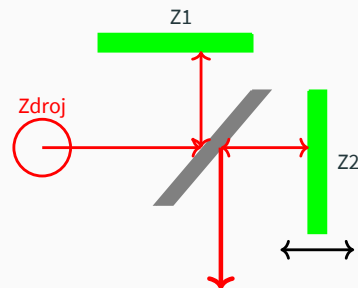
Michelsonův interferometr.¹⁷

¹⁵<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/michel.html>

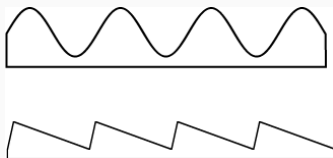
¹⁶Interferometer – animation

¹⁷Zdroj: Falcorian/Commons

Beamsplitter (BS) rozdělí paprsek ze zdroje na dva stejné paprsky. Jeden je odražen na nepohyblivé zrcadlo (Z1), od kterého se odrazí zpět. Druhý projde beamsplitterem a dopadne na pohyblivé zrcadlo (Z2). Oba paprsky dopadnou zpět na BS, kde interferují a výsledný paprsek je znovu zčásti odražen k detektoru a z části projde BS směrem ke zdroji. Intenzita výsledného paprsku je závislá na rozdílu vzdáleností obou zrcadel od BS.



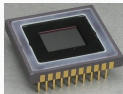
- ▶ Nejčastěji se využívá *difrakční mřížka*.¹⁸
- ▶ Rozkládá dopadající světlo na vlnové délky.
- ▶ Skládá se z velkého počtu štěrbin nebo vrypů, na nichž dochází k difrakci.
- ▶ Hustota vrypů na mřížce je řádově stovky až tisíce vrypů na milimetr.¹⁹
- ▶ Hustota vrypů a kvalita mřížky ovlivňuje rozlišení naměřeného spektra.



¹⁸Optická mřížka

¹⁹Ohyb světla na mřížce

- ▶ Jednakanálové detektory (Single-channel)
 - ▶ Fotonásobič²⁰
- ▶ CCD - **C**harge **C**oupled **D**evice
 - ▶ Vícekanálový detektor (Multi-channel).
 - ▶ Disperzní spektrometry.
 - ▶ CCD detektory jsou zpravidla chlazeny Peltierovým článkem, případně kapalným dusíkem.
 - ▶ Parametry CCD (velikost pixelu) určují rozlišení naměřeného spektra.

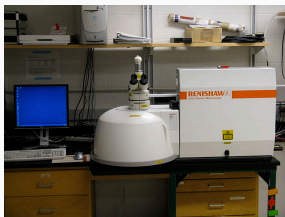
CCD čip²¹Fotonásobič²²

²⁰ Animace fotonásobiče

²¹ Zdroj: Sphl/Commons

²² Zdroj: Poil/Commons

- ▶ První Ramanův mikroskop byl vyvinut v 70. letech 20. století.
- ▶ Umožňuje nedestruktivně měřit i spektra velkých vzorků.
- ▶ Umožňuje velmi přesně zaměření laseru na požadované místo, příp. i mapování části povrchu vzorku.
- ▶ Velmi výhodný pro analýzu uměleckých předmětů, biologických vzorků, apod.



Ramanův mikroskop.²³

²³ Zdroj: Matzger Lab/Commons

SERS — Surface-Enhanced Raman Spectrometry

- ▶ Tento jev byl poprvé pozorován a interpretován roku 1977.
- ▶ Technika, umožňující zesílení Ramanova rozptylu na molekulách adsorbovaných na kovovém substrátu.^{24,25}
- ▶ Zesílení signálu může být řádově až 10^{11} , za optimálních podmínek byla demonstrována detekce jednotlivých molekul.²⁶
- ▶ Prakticky je však hodnota zesílení spíše 10^3 až 10^6 .
- ▶ Jako substrát je nejvhodnější stříbro, ale využívá se také zlato a měď.²⁷

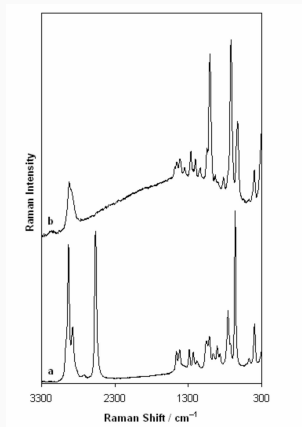
²⁴Raman Spectra of Pyridine Adsorbed at a Silver Electrode

²⁵Surface-Enhanced Raman Spectra of Pyridine and Pyrazine Adsorbed on a Au(210) Single-Crystal Electrode

²⁶Surface Enhanced Raman Scattering Enhancement Factors

²⁷Present and Future of Surface-Enhanced Raman Scattering

- ▶ Vznik SERS lze popsat dvěma mechanismy:
 - ▶ Prvním je zesílené elektromagnetické pole vytvářené na povrchu kovu (*povrchová plazmonová rezonance*). Nejvíce jsou zesilovány vibrační módy kolmé k povrchu kovu.
 - ▶ Druhý způsob zesílení spočívá v přenosu náboje mezi povrchem a molekulou analytu. Elektronické přechody mnoha komplexů s přenosem náboje jsou ve viditelné oblasti, takže dochází k rezonančnímu zesílení. Molekuly obsahující rozsáhlé π -elektronové systémy obvykle poskytují výraznější SERS signál.
 - ▶ První experimentální pozorování SERS bylo provedeno na pyridinu adsorbovaném na stříbře.
- ▶ Využití SERS v praxi
 - ▶ Studium povrchových vrstev analytu na kovovém substrátu.
 - ▶ Lze také studovat koloidní a kovové filmy na dielektrických substrátech.
 - ▶ Analýza biologických vzorků o malé koncentraci.

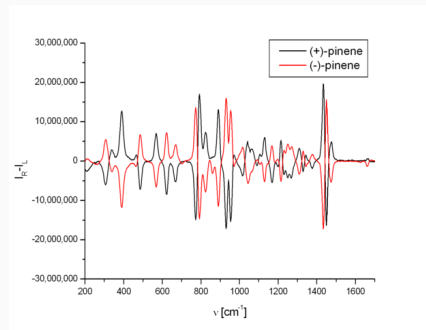


Ramanovo spektrum 2-merkptoethanolu ($\text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$): a) kapalina, b) SERS, 10 mM roztok na stříbrném substrátu.²⁸

²⁸Zdroj: Paszczakowna1/Commons

Ramanova optická aktivita

- ▶ Měřicí technika, kdy zaznamenáváme rozdíl v intenzitách Ramanova rozptylu pravo-a le-votočivě polarizovaného záření na chirálních molekulách.
- ▶ Metodu lze využít pro stanovení enantiomerické čistoty, a to i u směsí několika chirálních látek.²⁹
- ▶ V současnosti nachází velké využití při studiu struktury biomolekul a jejich chování ve vodných roztocích.



ROA spektrum (+) a (-) pinenu.³⁰

²⁹Raman Optical Activity: A Powerful Technique to Investigate Essential Oil Components

³⁰Zdroj: M.Pecul/Commons

IR vs Raman

IR vs Raman

Infračervená spektroskopie (IR)

- ▶ Měří absorpci infračerveného záření.
- ▶ Vibrace musí způsobit změnu dipólového momentu.
- ▶ Silné pásy:
 - ▶ O–H
 - ▶ N–H
 - ▶ C=O
- ▶ Velmi vhodná pro identifikaci polárních funkčních skupin.

Ramanova spektroskopie (RA)

- ▶ Měří nepružný rozptyl laserového záření.
- ▶ Vibrace musí způsobit změnu polarizovatelnosti.
- ▶ Silné pásy:
 - ▶ C=C
 - ▶ C≡C
 - ▶ symetrické vibrace
- ▶ Velmi vhodná pro málo polární a vysoce symetrická uspořádání.

Využití Ramanovy spektroskopie v praxi

► *Farmacie, kosmetika*

- Rozložení sloučenin v tabletě
- Složení a čistota práškových produktů
- Krystalinita
- Koncentrace aktivních látek

► *Geologie*

- Identifikace minerálů a drahokamů
- Fázové přechody
- Chování minerálů v extrémních podmínkách

► *Polovodičový průmysl*

- Čistota
- Analýza defektů
- Fotoluminiscenční mikroanalýza
- Složení slitin

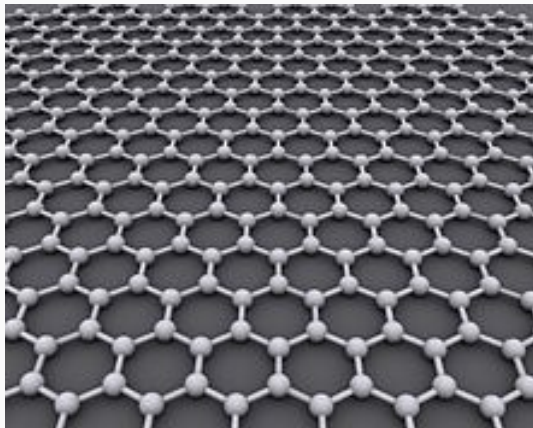
► *Přírodní vědy*

- Analýza DNA/RNA
- Analýza jednotlivých buněk
- Struktura kostí
- Interakce léčiva s buňkami

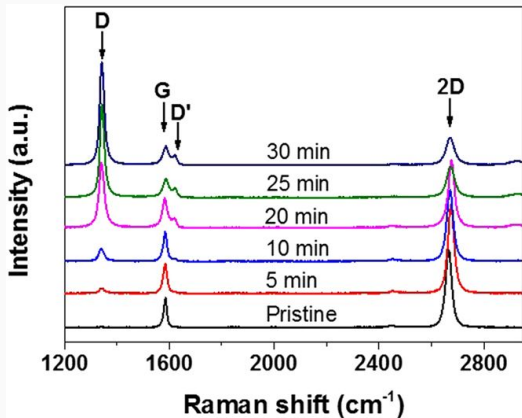
- ▶ Pomocí Ramanovy spektroskopie lze studovat kvalitu grafenu a určit počet vrstev vzorku.³¹
- ▶ Pás D (1350 cm^{-1}) odpovídá poruchám ve struktuře grafenu.
- ▶ Pás G (1583 cm^{-1}) odpovídá valenčním vibračním vazeb C-C, najdeme ve všech systémech s sp^2 uhlíky.
- ▶ V případě nečistot nebo výskytu náboje na povrchu grafenu, najdeme v blízkosti pásu G i méně intenzivní pás D' (1620 cm^{-1}).
- ▶ Pás G' v oblasti $2500\text{--}2800\text{ cm}^{-1}$ se označuje jako 2D-pás, nalezneme ho u všech systému s sp^2 uhlíky.
- ▶ Zlepšení dat získaných z 2D materiálů lze dosáhnout měřením za kryogenních teplot.³²

³¹Raman Spectrum of Graphene and Graphene Layers

³²DIEING, T.; ALTMANN, P.; ENGLERT, J.; STROM, D. a BACANI, M. Kryogenní Ramanovo zobrazování šupin diselenidu wolframu. *Chemagazín*. 2025, roč. XXXV, č. 1, s. 12-13.



Struktura grafenu.³³



Ramanovo spektrum grafenu.³⁴

³³ Zdroj: AlexanderALUS/Commons

³⁴ Zdroj: Guodong Gao, Dandan Liu, Shangcheng Tang, Can Huang, Mengci He, Yu Guo, Xiudong Sun & Bo Gao/Commons

- Spektroskopická analýza uměleckých předmětů je velice důležitá pro konzervátory, historiky umění i sběratele.^{35,36}
- Ramanova spektroskopie a mikroskopie se využívá pro:³⁷
 - Identifikaci anorganických pigmentů
 - Identifikaci organických pigmentů
 - Identifikaci pojiv a laků
- Větší předměty, např. nástěnné malby, lze analyzovat s využitím optických vláken, aniž by hrozilo jejich poškození.³⁸

³⁵<http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn163/idn163.htm>

³⁶Raman spectroscopic database of azo pigments and application to modern art studies

³⁷Library of FT-Raman spectra of pigments, minerals, pigment media and varnishes, and supplement to existing library of Raman spectra of pigments with visible excitation

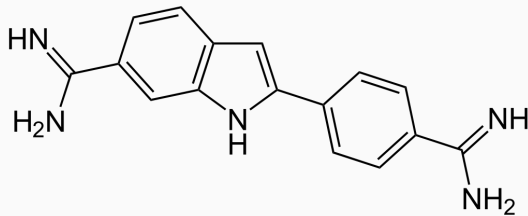
³⁸Non-destructive analysis of museum objects by fibre-optic Raman spectroscopy

- ▶ Ramanovu spektroskopii lze využít jako neinvazivní, a přitom rychlou a přesnou metodu detekce karcinomu tlustého střeva.³⁹
- ▶ Vzorky lze získat během diagnostické kolonoskopie.
- ▶ Rozdíly v relativních intenzitách těchto pásů umožňují pomocí chemometrických metod rozlišit zdravou a nádorovou tkáň.
- ▶ Oproti běžným diagnostickým metodám lze získat i další informace o složení tkání.

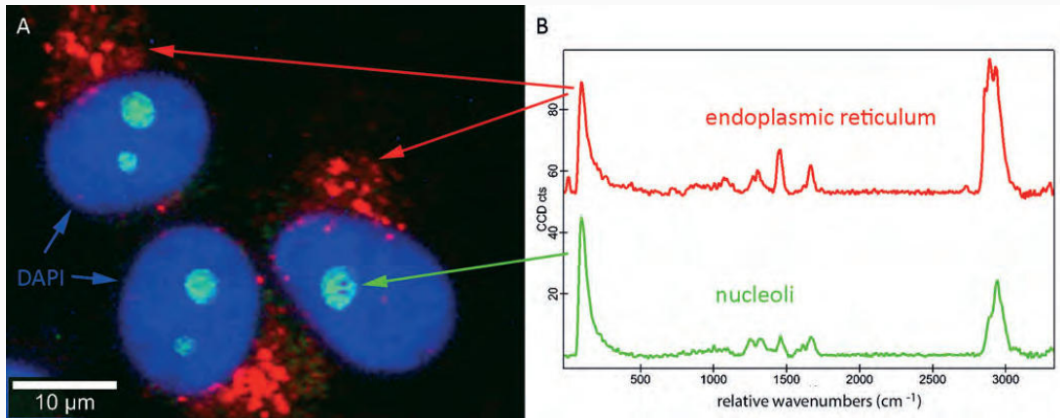
Pás [cm^{-1}]	Vibrační mód	Přiřazení
935	ν (CC)	proteiny, α -helix, Pro, Val
1005	δ (CC) dýchání kruhu	Phe
1050	ν (CN), ν (CO)	Pro
1077	ν (CC), ν (CO)	Glukóza, triglyceridy, lipidy
1126	ν (CN), ν (CC)	Proteiny, lipidy, fosfolipidy
1750	ν (C=O)	Lipidy, fosfolipidy

³⁹ *In vivo* Raman spectroscopy in the diagnostics of colon cancer

- ▶ S výhodou lze využít fluorescenční mikroskopy s Ramanovým spektrometrem.
- ▶ Na obrázku jsou buňky primátů obarvené fluorescenčním barvivem DAPI a příslušné Ramanovo spektrum.⁴⁰
- ▶ Pro excitaci byl využit laser o vlnové délce 532 nm. Byl získán obrázek plochy $50 \times 40 \mu\text{m}$.
- ▶ Jádra buněk jsou znázorněna modře, jadérka zeleně a endoplazmatická retikula červeně.



⁴⁰CHEMAGAZIN, 2019, 5, 22-23



- Ramanova mikroskopie je důležitou metodou pro analýzu mikroplastů v životním prostředí a organismech.

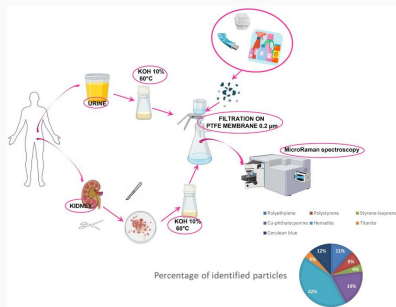


Schéma izolace a analýzy mikroplastů.⁴¹

⁴¹MicroRaman spectroscopy detects the presence of microplastics in human urine and kidney tissue

Spektrometry na ústavu chemie

► IR spektrometry

- MIR spektrometr Bruker IFS 28
- FT-IR (NIR+MIR) spektrometr Bruker Equinox IFS 55/S s Ramanovým nástavcem FRA 106/S
- FT-IR (NIR+MIR) spektrometr Bruker Tensor 27 s možností měření TG/IR
- ATR Bruker Alpha Platinum

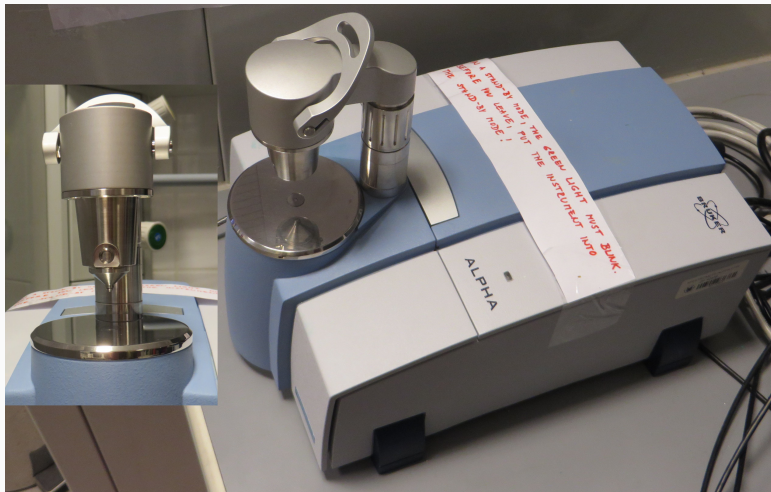
► RA spektrometry

- FT-IR (NIR+MIR) spektrometr Bruker Equinox IFS 55/S s Ramanovým nástavcem FRA 106/S
- Mikro-ramanovský spektrometr Horiba – Labram HR Evolution

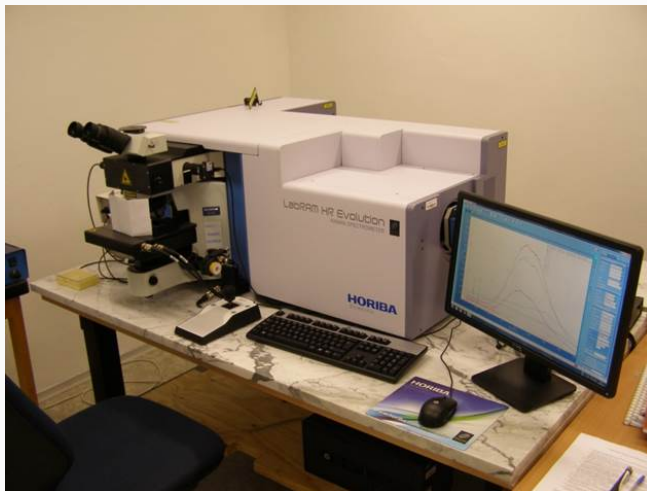








► <https://ugv.sci.muni.cz/veda-a-vyzkum/sluzby/pracoviste-raman>



Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec
hugo@chemi.muni.cz